

LiveCare AR — Gereksinimler Belgesi

Software Requirements Specification (SRS)

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | **Versiyon:** 1.0

Proje: LiveCare AR — Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Eğitim ve Destek Uygulaması

Standart Referans: IEEE 830, ISO/IEC 25010

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu belge, **LiveCare AR** uygulamasının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini tanımlamaktadır. Paydaşlar, geliştiriciler ve test ekipleri için ortak bir referans kaynağı oluşturmayı hedeflemektedir.

1.2 Kapsam

LiveCare AR; karaciğer nakli geçirmiş hastalara yönelik Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zeka (AI) destekli yemek analizi, ilaç takibi, oyunlaştırılmış eğitim ve acil durum rehberi modüllerini sunan bir Progressive Web App (PWA)'dır.

1.3 Hedef Kitle

- Karaciğer nakli operasyonu geçirmiş hastalar
- Hastaların bakıcıları ve aile üyeleri
- Transplant koordinatörleri ve hemşireler (eğitim materyali olarak)

1.4 Tanımlar ve Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
PWA	Progressive Web App
AR	Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
AI	Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
API	Uygulama Programlama Arayüzü
SW	Service Worker
LS	LocalStorage
FR	Fonksiyonel Gereksinim (Functional Requirement)
NFR	Fonksiyonel Olmayan Gereksinim (Non-Functional Requirement)
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

2. Genel Tanım

2.1 Ürün Perspektifi

LiveCare AR, sunucu tarafı gerektirmeksizin doğrudan tarayıcı üzerinden çalışan, internet bağlantısı olmadığında temel işlevlerini çevrimdışı sunan bağımsız bir web uygulamasıdır.

2.2 Ürün İşlevleri (Özet)

- AR ile 3D tıbbi bilgi kartı gösterimi
- AI tabanlı yemek güvenliği analizi
- Eğitici bilgilendirme kartları sistemi
- Oyunlaştırılmış yiyecek/içecek sınavı
- Günlük/haftalık görev hatırlatıcıları
- Acil durum rehberi ve hızlı arama
- İlaç saatleri takibi
- Koyu/açık tema desteği
- PWA kurulumu ve çevrimdışı çalışma

2.3 Kullanıcı Özellikleri

- Teknik bilgisi düşük olabilen hastalar (yaşlı kullanıcılar dahil)
- Türkçe dilinde iletişim
- Mobil cihaz (akıllı telefon/tablet) öncelikli kullanım

2.4 Kısıtlamalar

- HTTPS ortamı zorunludur (kamera API erişimi için)
- Groq API internet bağlantısı gerektirir
- AR modülü fiziksel Hiro marker gerektirir
- Yalnızca Türkçe dil desteği (v1.0)

3. Fonksiyonel Gereksinimler

3.1 Modül: Uygulama Geneli

FR-001 — Splash Ekranı

Alan	Detay
Tanım	Uygulama yüklenirken 2 saniyelik animasyonlu

Alan	Detay
	giriş ekranı gösterilir
Girdi	Uygulama açılışı
Çıktı	Logo ve yükleme animasyonu
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-002 — Ana Menü Gezinmesi

Alan	Detay
Tanım	Ana ekranda en az 6 farklı modüle erişim butonu bulunur
Girdi	Kullanıcı buton tıklaması
Çıktı	İlgili modül panelinin açılması
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-003 — Tema Değiştirme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı tek tıklamayla Koyu/Açık tema arasında geçiş yapabilir
Girdi	Tema değiştirme butonu tıklaması
Çıktı	data - theme attribute güncelleme; tüm arayüzün yeni temaya geçişi
Kalıcılık	Seçim localStorage'da saklanır
Öncelik	Orta
Durum	Tamamlandı

3.2 Modül: Artırılmış Gerçeklik (AR)

FR-010 — AR Sayfasına Geçiş

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı Ana Menü'den AR modülünü açabilir
Girdi	"Artırılmış Gerçeklik" butonu tıklaması
Çıktı	ar .html sayfasının yüklenmesi
Öncelik	Kritik

Alan	Detay
Durum	Tamamlandı

FR-011 — Kamera İzni ve Başlatma

Alan	Detay
Tanım	AR modülü kamera erişim izni ister ve onay verildiğinde kamerayı başlatır
Girdi	Tarayıcı kamera izni onayı
Çıktı	Canlı kamera akışı + AR sahnesinin aktive olması
Hata Durumu	İzin reddedilirse açıklayıcı hata mesajı gösterilir
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-012 — Hiro Marker Algılama

Alan	Detay
Tanım	Sistem, kamera görüntüsünde Hiro markerını algıladığında 3D AR kartı render eder
Girdi	Kamera önüne tutulan Hiro marker
Çıktı	Marker üzerinde belirim 3D bilgi kartı + "Marker Algılandı!" bildirimi + titreşim
Performans	Algılama süresi < 500ms (uygun aydınlatmada)
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-013 — AR Kart Kategorisi Değiştirme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı 6 farklı AR kart kategorisi arasında geçiş yapabilir
Kategoriler	İlaç Kullanımı, Beslenme, Red Belirtileri, Kaçınılacaklar, Egzersiz, Acil
Girdi	Kategori butonuna tıklama
Çıktı	AR sahnesinde ilgili kartın görüntülenmesi
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

3.3 Modül: AI Yemek Analizi

FR-020 — AI Modülüne Erişim

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı Ana Menü'den AI yemek analizi modülüne erişebilir
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-021 — Kamera ile Fotoğraf Çekme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı kamerayı açıp yiyeceğin fotoğrafını çekebilir
Girdi	"Fotoğraf Çek" butonu tıklaması
Çıktı	Fotoğrafın Base64 formatında encode edilmesi
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-022 — Groq API'ye Gönderme ve Sonuç Alma

Alan	Detay
Tanım	Sistem fotoğrafı Groq API'ye gönderir ve JSON yanıt alır
İşlem Süresi	2-5 saniye
Çıktı Formatı	{food_name, status, reason, details}
Hata Durumu	API yanıt vermezse kullanıcıya hata mesajı gösterilir
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-023 — Analiz Sonucu Gösterimi

Alan	Detay
Tanım	Sistem analiz sonucunu 3 statü ile gösterir: UYGUN / DİKKATLİ TÜKETİN / ZARARLI
Görsel Kodlama	Yeşil / Sarı / Kırmızı renk
Zorunlu Uyarı	Her sonucun altında tıbbi sorumluluk reddi metni bulunmalı (bkz. FR-024)

Alan	Detay
Öncelik	Kritik
Durum	Kısmi (sorumluluk reddi eksik)

FR-024 — Tıbbi Sorumluluk Reddi (YENİ)

Alan	Detay
Tanım	Her AI sonucu ekranında zorunlu uyarı metni gösterilir: "Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye için doktorunuza başvurun."
Öncelik	Kritik
Durum	Eksik — Geliştirilmeli

3.4 Modül: Bilgilendirme Kartları

FR-030 — Kart Listesi Görüntüleme

Alan	Detay
Tanım	Sistem 10 adet eğitim kartını listeler
İçerik Alanları	Başlık, emoji ikon, kategori etiketi, içerik metni
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-031 — Kart Tamamlama Takibi

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı okuduğu kartı tamamlandı olarak işaretleyebilir; progres barı güncellenir
Kalıcılık	localStorage
Öncelik	Orta
Durum	Tamamlandı

3.5 Modül: Yiyecek/İçecek Oyunu

FR-040 — Oyun Başlatma

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı oyunu başlatır; 15 soruluk soru sırası rastgele seçilir
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-041 — Soru-Cevap Mekanizması

Alan	Detay
Tanım	Her soruda kullanıcı "Uygun" veya "Uygun Değil" seçeneğini seçer
Doğru Cevap	Konfeti animasyonu + pozitif ses
Yanlış Cevap	Titreşim + neden açıklaması
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-042 — Oyun Sonu Ekranı

Alan	Detay
Tanım	15 soru tamamlandığında skor ve özet ekranı gösterilir
Metrikler	Doğru sayısı, yanlış sayısı, başarı yüzdesi
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

3.6 Modül: Hatırlatıcı Görev Kartları

FR-050 — Günlük Görev Listesi

Alan	Detay
Tanım	Sistem en az 5 günlük görev listeler (su içme, ateş ölçümü, ilaç alma vb.)
Girdi	Kullanıcı checkbox tıklaması
Çıktı	Görev tamamlandı olarak işaretlenir; progres barı güncellenir
Öncelik	Yüksek

Alan	Detay
Durum	Tamamlandı

FR-051 — Haftalık Görev Listesi

Alan	Detay
Tanım	Sistem en az 3 haftalık görev listeler (kontrol randevusu, kan tahlili vb.)
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-052 — Tümünü Tamamla / Sıfırla

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı tüm görevleri tek tıkla tamamlayabilir veya sıfırlayabilir
Öncelik	Orta
Durum	Tamamlandı

3.7 Modül: Acil Durum Rehberi

FR-060 — Organ Reddi Belirtileri Listesi

Alan	Detay
Tanım	Sistem organ reddi belirtilerini listeler (38°C+ ateş, sarılık, karın ağrısı vb.)
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

FR-061 — Hızlı Arama Butonları

Alan	Detay
Tanım	112 Acil ve Nakil Merkezi hattı için pulse animasyonlu arama butonları bulunur
Girdi	Buton tıklaması
Çıktı	tel: protokolü ile telefon araması başlatılır
Öncelik	Kritik
Durum	Tamamlandı

3.8 Modül: İlaç Saatleri Takibi

FR-070 — İlaç Ekleme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı ilaç adı ve saati girerek sisteme ekleyebilir
Girdi	İlaç adı (metin) + saat (HH:MM)
Kalıcılık	localStorage
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-071 — Sonraki İlaç Widget'ı

Alan	Detay
Tanım	Ana ekranda en yakın ilaç saatini ve kalan süreyi gösteren widget bulunur
Güncelleme	Gerçek zamanlı (dakika bazında)
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

FR-072 — İlaç Silme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı eklediği bir ilacı listeden silebilir
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

3.9 Modül: PWA Kurulumu

FR-080 — Ana Ekran Ekleme

Alan	Detay
Tanım	Kullanıcı uygulamayı mobil cihazın ana ekranına kısayol olarak ekleyebilir
Mekanizma	manifest.json + tarayıcı "Add to Home Screen" istemi
Öncelik	Orta

Alan	Detay
Durum	Tamamlandı

FR-081 — Çevrimdışı Çalışma

Alan	Detay
Tanım	Temel modüller (bilgilendirme, oyun, hatırlatıcı, acil, ilaç takibi) internet bağlantısı olmadan çalışır
Mekanizma	Service Worker cache-first stratejisi
Öncelik	Yüksek
Durum	Tamamlandı

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

4.1 Performans Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Hedef Değer
NFR-P01	İlk sayfa yükleme süresi (TTI)	< 1 saniye (offline)
NFR-P02	AI analiz yanıt süresi	< 5 saniye
NFR-P03	AR marker algılama süresi	< 500ms (uygun koşullarda)
NFR-P04	Sayfa animasyonları frame hızı	60fps
NFR-P05	Toplam JS + CSS boyutu	< 50KB (gzip)

4.2 Güvenilirlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Hedef Değer
NFR-R01	Çevrimdışı mod erişilebilirliği	> 99%
NFR-R02	AI modülü erişilebilirliği (çevrimiçi)	> 95%
NFR-R03	LocalStorage veri bütünlüğü	> 99%

4.3 Güvenlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Detay
NFR-S01	API anahtarı gizliliği	Sunucu tarafında saklanmalı (v2.0)
NFR-S02	HTTPS zorunluluğu	Tüm iletişim şifreli

ID	Gereksinim	Detay
NFR-S03	KVKK uyumu	Kamera için açık rıza
NFR-S04	XSS koruması	DOMPurify veya eşdeğeri
NFR-S05	CSP header	img-src, script-src kısıtlama

4.4 Kullanılabilirlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Detay
NFR-U01	Responsive tasarım	320px – 1920px ekran desteği
NFR-U02	Dokunmatik öncelik	Tüm etkileşimler dokunmatik uyumlu
NFR-U03	Yazı tipi boyutu	Minimum 16px (mobil gövde metni)
NFR-U04	Renk kontrastı	WCAG 2.1 AA (4.5:1 oran)
NFR-U05	Hata mesajları	Açıklayıcı, kullanıcı dostu

4.5 Uyumluluk Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Detay
NFR-C01	Tarayıcı desteği	Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+, Edge 90+
NFR-C02	Mobil işletim sistemi	Android 8+, iOS 14+
NFR-C03	PWA standartları	W3C Web App Manifest uyumu
NFR-C04	Kamera API	getUserMedia W3C standardı

4.6 Bakım Yapılabilirlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Detay
NFR-M01	Kod belgeleme	Her fonksiyon için JSDoc yorumu
NFR-M02	Modülerlik	Her modül ayrı dosyada (v2.0)
NFR-M03	Test kapsamı	Unit test > %60 (v2.0)

5. Gereksinim Öncelik Matrisi

Öncelik	FR Sayısı	NFR Sayısı
Kritik	12	5

Öncelik	FR Sayısı	NFR Sayısı
Yüksek	18	10
Orta	8	5
Düşük	2	0

6. İzlenebilirlik Matrisi (Özet)

Gereksinim	Modül	Dosya	Durum
FR-010 ~ FR-013	AR	ar.html	Tamamlandı
FR-020 ~ FR-024	AI Analiz	script.js	Kısmi
FR-030 ~ FR-031	Bilgilendirme	script.js	Tamamlandı
FR-040 ~ FR-042	Oyun	script.js	Tamamlandı
FR-050 ~ FR-052	Hatırlatıcı	script.js	Tamamlandı
FR-060 ~ FR-061	Acil Durum	index.html	Tamamlandı
FR-070 ~ FR-072	İlaç Takibi	script.js	Tamamlandı
FR-080 ~ FR-081	PWA	sw.js, manifest.json	Tamamlandı
NFR-S01	Güvenlik	script.js	Eksik
NFR-S03	KVKK	index.html	Eksik

7. Değişiklik Geçmişi

Versiyon	Tarih	Değişiklik
1.0	Haziran 2026	İlk yayın — v1.0 kapsamı

Bu gereksinimler belgesi IEEE 830 Software Requirements Specification standardı referans alınarak hazırlanmıştır.